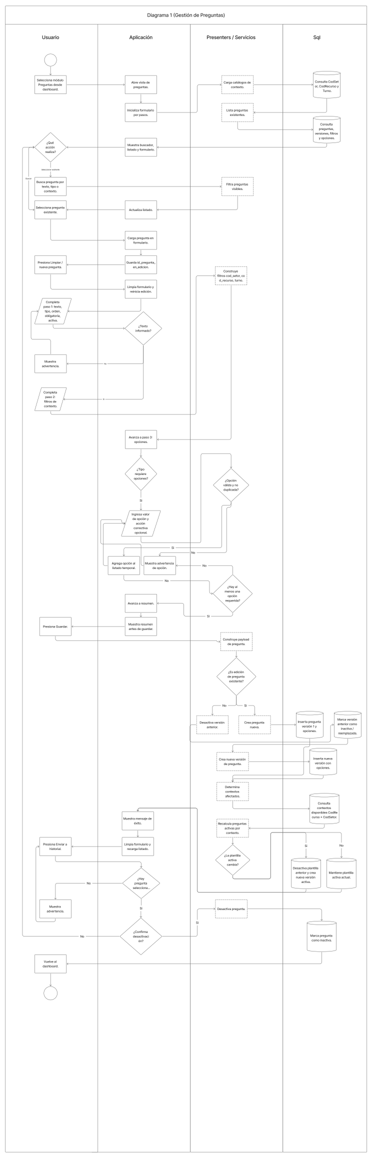


Diagrama 1 (Gestión de Preguntas)
Usuario
Aplicación
Presenters / Servicios
Sql
Selecciona módulo Preguntas desde dashboard.
Abre vista de preguntas.
Inicializa formulario por pasos.
Carga catálogos de contexto.
Consulta CodSetor, CodRecurso y Turno.
Lista preguntas existentes.
Consulta preguntas, versiones, filtros y opciones.
¿Qué acción realiza?
Muestra buscador, listado y formulario.
Seleccionar existente
Buscar
Busca pregunta por texto, tipo o contexto.
Filtra preguntas visibles.
Selecciona pregunta existente.
Actualiza listado.
Carga pregunta en formulario.
Presiona Limpiar / nueva pregunta.
Guarda id_pregunta_en_edicion.
Construye filtros cod_setor, cod_recurso, turno.
Limpia formulario y reinicia edición.
Completa paso 1: texto, tipo, orden, obligatoria, activa.
¿Texto informado?
Muestra advertencia.
No
Completa paso 2: filtros de contexto.
Sí
Avanza a paso 3: opciones.
¿Tipo requiere opciones?
¿Opción válida y no duplicada?
Sí
Ingresa valor de opción y acción correctiva opcional.

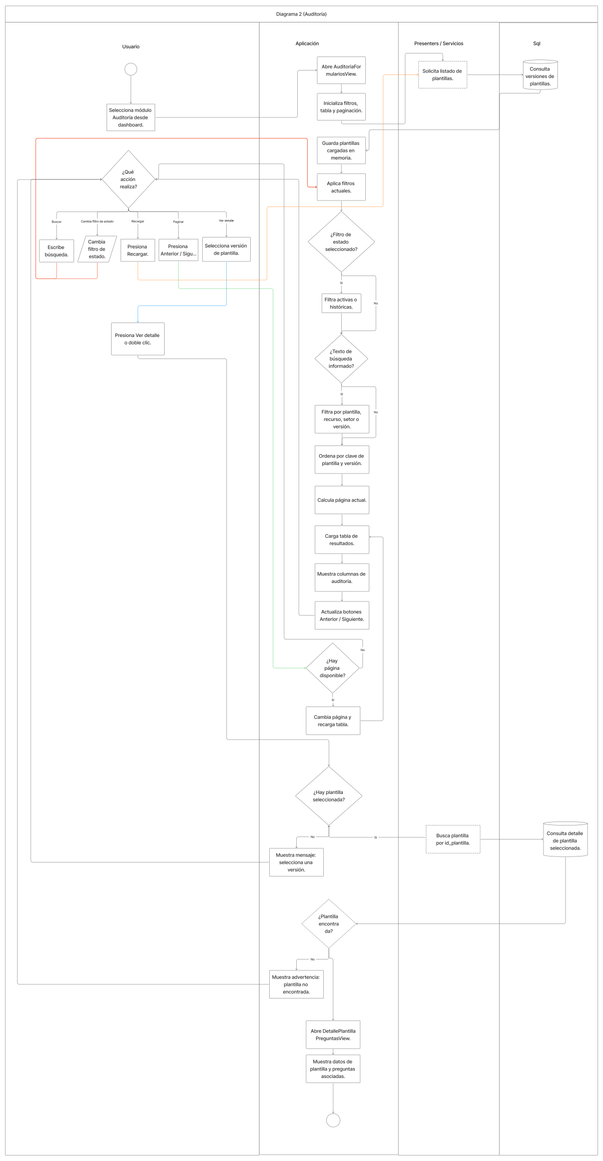


Diagrama 2 (Auditoría)
Usuario
Aplicación
Presenters / Servicios
Sql
Selecciona módulo Auditoría desde dashboard.
Abre AuditoriaFormulariosView.
Inicializa filtros, tabla y paginación.
Solicita listado de plantillas.
Consulta versiones de plantillas.
Guarda plantillas cargadas en memoria.
Aplica filtros actuales.
¿Qué acción realiza?
Buscar
Cambia filtro de estado
Recargar
Paginar
Ver detalle
Escribe búsqueda.
Cambia filtro de estado.
Presiona Recargar.
Presiona Anterior / Sigu...
Selecciona versión de plantilla.
Presiona Ver detalle o doble clic.
¿Filtro de estado seleccionado?
Sí
No
Filtra activas o históricas.
¿Texto de búsqueda informado?
Sí
No
Filtra por plantilla, recurso, setor o versión.
Ordena por clave de plantilla y versión.
Calcula página actual.
Carga tabla de resultados.
Muestra columnas de auditoría.
Actualiza botones Anterior / Siguiente.
¿Hay página disponible?
Cambia página y recarga tabla.
¿Hay plantilla seleccionada?
Muestra mensaje selecciona una versión.
Busca plantilla por id_plantilla.
Consulta detalle de plantilla seleccionada.
¿Plantilla encontrada?
Muestra advertencia plantilla no encontrada.
Abre DetallePlantillaPreguntasView.
Muestra datos de plantilla y preguntas asociadas.

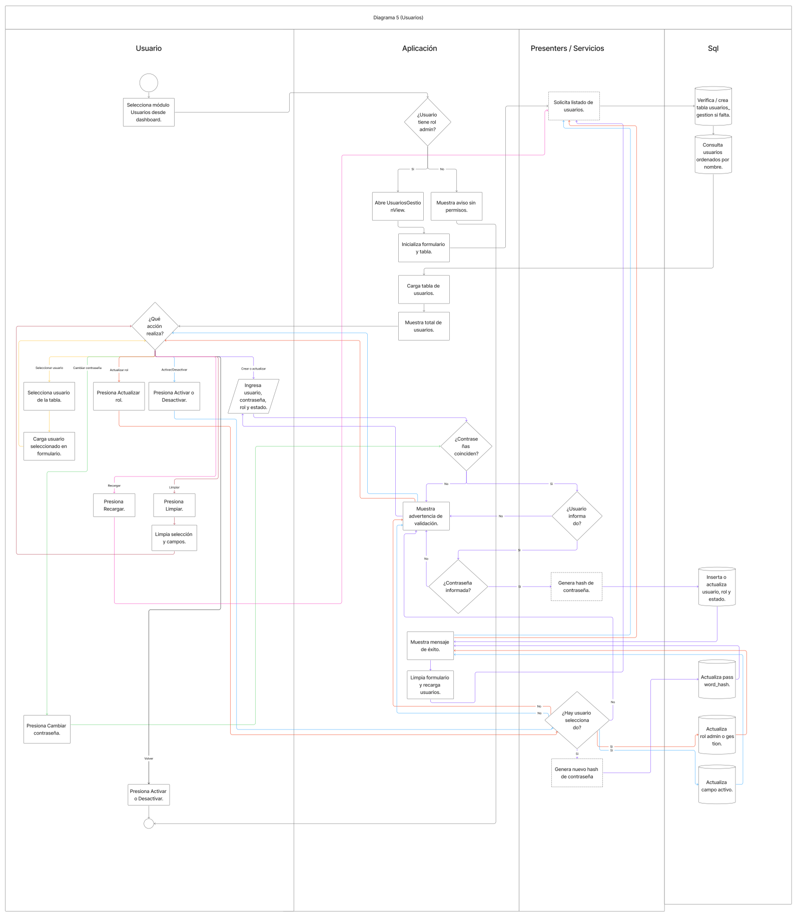
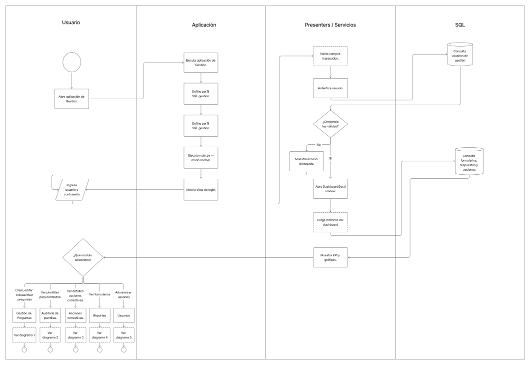


Diagrama 5 (Usuarios)
Usuario
Aplicación
Presenters / Servicios
Sql
Selecciona módulo Usuarios desde dashboard.
¿Usuario tiene rol admin?
Sí
No
Abre UsuariosGestionView.
Muestra aviso sin permisos.
Inicializa formulario y tabla.
Solicita listado de usuarios.
Verifica / crea tabla usuarios_gestion si falta.
Consulta usuarios ordenados por nombre.
Carga tabla de usuarios.
Muestra total de usuarios.
¿Qué acción realiza?
Seleccionar usuario
Cambiar contraseña
Actualizar rol
Activar/Desactivar
Crear o actualizar
Selecciona usuario de la tabla.
Presiona Actualizar rol.
Presiona Activar o Desactivar.
Ingresa usuario, contraseña, rol y estado.
Carga usuario seleccionado en formulario.
¿Contraseñas coinciden?
No
Sí
Recargar
Limpiar
Presiona Recargar.
Presiona Limpiar.
Limpia selección y campos.
Muestra advertencia de validación.
¿Usuario informado?
¿Contraseña informada?
Genera hash de contraseña.
Inserta o actualiza usuario, rol y estado.
Muestra mensaje de éxito.
Limpia formulario y recarga usuarios.
¿Hay usuario seleccionado?
Actualiza password_hash.
Actualiza rol admin o gestion.
Actualiza campo activo.
Presiona Cambiar contraseña.
Genera nuevo hash de contraseña.
Presiona Activar o Desactivar.


Usuario
Aplicación
Presenters / Servicios
SQL
Abre aplicación de Gestión.
Ejecuta aplicación de Gestión.
Define perfil SQL gestion.
Define perfil SQL gestion.
Ejecuta main.py -- modo normal.
Abre la vista de login.
Ingresa usuario y contraseña.
Valida campos ingresados.
Autentica usuario.
Consulta usuarios de gestión
¿Credenciales válidas?
No
Sí
Muestra acceso denegado.
Abre DashboardGestionView.
Carga métricas del dashboard
Consulta formularios, respuestas y acciones
Muestra KPI y gráficos.
¿Qué módulo selecciona?
Crear, editar o desactivar preguntas
Ver plantillas para contextos.
Ver detalles acciones correctivas.
Ver formularios
Administrar usuarios
Gestión de Preguntas
Auditoría de plantillas.
Acciones correctivas.
Reportes
Usuarios
Ver diagrama 1
Ver diagrama 2
Ver diagrama 3
Ver diagrama 4
Ver diagrama 5

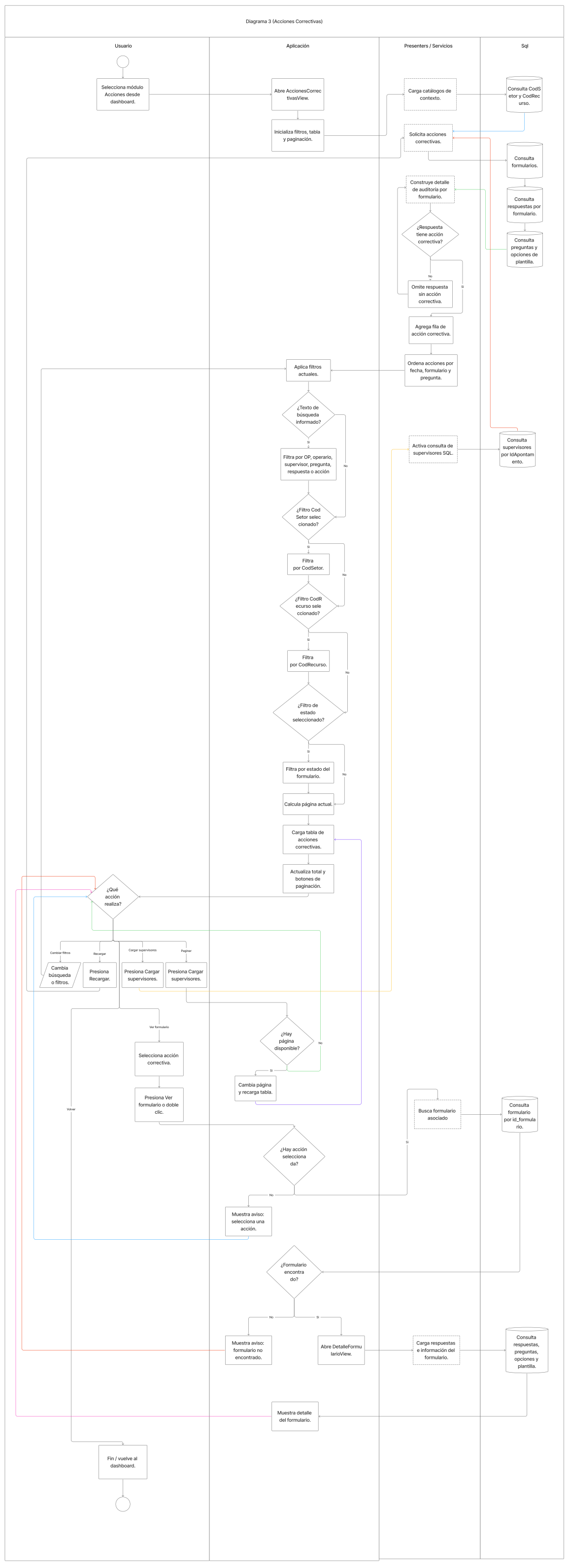


Diagrama 3 (Acciones Correctivas)
Usuario
Aplicación
Presenters / Servicios
Sql
Selecciona módulo Acciones desde dashboard.
Abre AccionesCorrectivasView.
Inicializa filtros, tabla y paginación.
Carga catálogos de contexto.
Consulta CodSetor y CodRecurso.
Solicita acciones correctivas.
Consulta formularios.
Consulta respuestas por formulario.
Consulta preguntas y opciones de plantilla.
Construye detalle de auditoría por formulario.
¿Respuesta tiene acción correctiva?
No
Sí
Omite respuesta sin acción correctiva.
Agrega fila de acción correctiva.
Ordena acciones por fecha, formulario y pregunta.
Aplica filtros actuales.
¿Texto de búsqueda informado?
Sí
No
Filtra por OP, operario, supervisor, pregunta, respuesta o acción
Activa consulta de supervisores SQL.
Consulta supervisores por IdApontamento.
¿Filtro CodSetor seleccionado?
Filtra por CodSetor.
¿Filtro CodRecurso seleccionado?
Filtra por CodRecurso.
¿Filtro de estado seleccionado?
Filtra por estado del formulario.
Calcula página actual.
Carga tabla de acciones correctivas.
Actualiza total y botones de paginación.
¿Qué acción realiza?
Cambiar filtros
Recargar
Cargar supervisores
Paginar
Cambia búsqueda o filtros.
Presiona Recargar.
Presiona Cargar supervisores.
Presiona Cargar supervisores.
¿Hay página disponible?
Cambia página y recarga tabla.
Ver formulario
Selecciona acción correctiva.
Presiona Ver formulario o doble clic.
Busca formulario asociado.
Consulta formulario por id_formulario.
¿Hay acción seleccionada?
Muestra aviso selecciona una acción.
¿Formulario encontrado?
Muestra formulario no encontrado.
Abre DetalleFormularioView.
Carga respuestas e información del formulario.
Consulta respuestas, preguntas, opciones y plantilla.
Muestra detalle del formulario.
Fin / vuelve al dashboard.

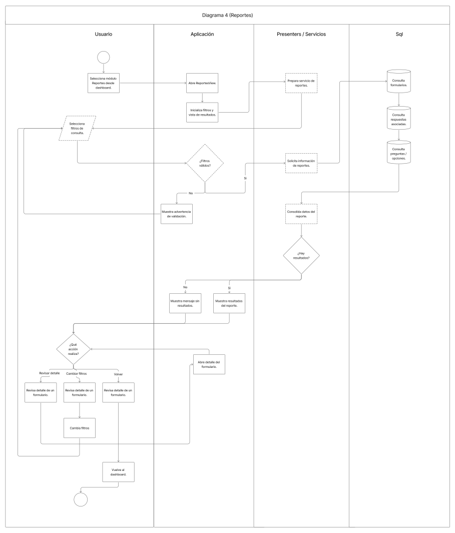


Diagrama 4 (Reportes)
Usuario
Aplicación
Presenters / Servicios
Sql
Selecciona módulo Reportes desde dashboard.
Abre ReportesView.
Inicializa filtros y vista de resultados.
Prepara servicio de reportes.
Consulta formularios.
Consulta respuestas asociadas.
Consulta preguntas / opciones.
Selecciona filtros de consulta.
¿Filtros válidos?
Sí
No
Solicita información de reportes.
Muestra advertencia de validación.
Consolida datos del reporte.
¿Hay resultados?
No
Sí
Muestra mensaje sin resultados.
Muestra resultados del reporte.
¿Qué acción realiza?
Revisar detalle
Cambiar filtros
Volver
Revisa detalle de un formulario.
Revisa detalle de un formulario.
Revisa detalle de un formulario.
Abre detalle del formulario.
Cambia filtros
Vuelve al dashboard.